

Educación y Certificaciones

- **M.Sc. Ciencia de la Computación**, Instituto de Computación - UNICAMP, Brasil. 2023–07/2026
- **Teste Internacional TOEFL iBT**, 99/120, nivel C1 - avanzado 2023
- **B.Sc. Ingeniería Mecánica y Eléctrica**, Universidad Nacional de Ingeniería - UNI, Perú. 2011–2016
- Realicé varios cursos sobre ML, TensorFlow, TensorFlow JS, TensorFlow Lite, Big Data y Analytics con AWS, TinyML, IoT, Ciudades Inteligentes, Desarrollo Web, Linux, React.js, etc. [Enlace](#).

Experiencia Profesional

Desarrollador de Software y Profesor	Aubo	2019 - 2023
Soluciones IoT + Cloud + IA	Lima, Perú	

- Pequeña empresa que fundé para crear soluciones utilizando IoT + Cloud + IA, además de capacitaciones.

Profesor de IoT	Big Data IoT Cloud	2021
Curso sobre IoT, IA, Cloud y Blockchain	Lima, Perú	

- Talleres de IoT usando plataformas de nube AWS, GCP y Azure.
- Tecnologías de comunicación de IoT utilizadas: LoRaWAN, Sigfox y WiFi.
- Implementación de soluciones en el borde (TinyML) con TensorFlow Lite y Edge Impulse.
- Implementación de IOTA (blockchain diseñada para IoT) en una máquina virtual de AWS.

Investigador IoT	Instituto de Investigación de la Facultad de Electrónica - UNI	2019–2021
	Lima, Perú	

- Investigador principal de 3 proyectos de investigación.
- Investigaciones sobre IoT en Smart Campus publicadas en IEEE y Springer.

Cofundador	Comunidad IoT Perú	2018–Presente
Comunidad sin fines de lucro para la difusión del IoT	Lima, Perú	

- Más de 600 miembros en WhatsApp.
- Más de 4000 seguidores en LinkedIn.
- Casi 700 suscriptores en YouTube con 50 videos sobre IoT.

Investigador IoT	Grupo de Investigación de IoT - UNMSM	2018 - 2023
	Lima, Perú	

- Investigaciones de IoT y ML, premio en feria tecnológica.

Trabajos de Investigación

-
- **Proposal and Evaluation of a Software Architecture for a Smart Campus Digital Twin**: trabajo de tesis de maestría donde creé un sistema de IoT y comparé el desempeño de una aplicación de visión computacional para contar vehículos en un estacionamiento en escenarios de niebla, neblina, borde y nube, además de una simulación de Monte Carlo sobre la ocupación del estacionamiento con una interfaz de lenguaje natural.
 - **Spot-Wise Smart Parking: An Edge-Enabled Architecture with YOLOv11 and Digital Twin Integration**: trabajo actualmente en proceso de evaluación por la SBC (2025).
 - **Predicción de Series Temporales Basadas en Imágenes**. Predicción de la Demanda de Electricidad del Día Siguiente usando Visión Computacional y Redes Neuronales Profundas. (2022-2023).
 - **San Marcos Smart City: Una propuesta de marco para el desarrollo de servicios de Smart City basados en la norma ISO 37120:2018 para Lima**. (2020-2021)
 - **Estudio de planificación para el desarrollo de la Biblioteca Inteligente FIEE UNI**. (2020-2021)

- Desarrollo de un sistema y aplicación web del Smart Campus FIEE para visualización en tiempo real de la ubicación del Bus UNI utilizando tecnologías IoT LoRaWAN. (2020-2021)
- Prototipo de reconocimiento de movimientos de mano a cara para combatir la COVID-19 en una población vulnerable usando un sensor IMU y un modelo de aprendizaje profundo embebido en un SBC. (2020)
- Aplicación móvil COVID-19 basada en señales RSSI para cumplir el distanciamiento social usando la señal Bluetooth de smartphones. (2020)
- Sistema de orientación de campus inteligente para visitantes basado en filtros bayesianos. (2019)

Tecnologías y Lenguajes

- Lenguajes: Python, JavaScript, C++, bash script.
- Tecnologías: FIWARE, Docker, React, AWS, GCP, TensorFlow, Edge Impulse, Mosquitto, Node-RED.
- Otro: LoRaWAN, Sigfox, MQTT, Arduino, ESP32, Raspberry, Solidworks, AutoCAD.

Proyectos

- Capacitación en Tecnología de Internet de las Cosas para Profesores del Departamento Académico de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad UNAMAD. Curso taller de IoT: LoRaWAN, Cloud/Edge Computing, predicción de ML y aplicación web en AWS (2023).
- Curso "Metodología de investigación que conduce al desarrollo de proyectos de investigación en Ingeniería de Sistemas e Informática". Curso de IoT preparado para la Universidad UNAMAD. Módulos: LoRaWAN, Cloud/Edge Computing, TinyML, Machine Learning y desarrollo de aplicaciones web para proyectos de IoT (2022).
- Diseño, construcción y monitoreo de parámetros de módulo hidropónico NFT para cultivo de lechuga. Diseño, medición y construcción de módulo hidropónico NFT (Nutrient Film Technique) para monitoreo de información en tiempo real (2022-2023). Proyecto detenido desde el inicio de la maestría.
- Diseño de una plataforma de gestión y rastreo para una empresa de transporte. aplicación para automatizar el registro de Guías de Referencia con React y AWS Amplify para reducir el tiempo de registro manual y un panel de visualización desarrollado con D3.js (2022).
- Integración del Servidor OPC Industrial y Monitoreo de Variables en AWS. Extracción de datos de un Servidor OPC Classic Industrial e integración con AWS IoT Core para visualización de datos en tiempo real en un panel ElasticSearch (2021).
- Capacitación en la Universidad Nacional Amazónica Madre de Dios (UNAMAD). Talleres de IoT utilizando tecnologías LoRaWAN y AWS (2021).

Premios y Distinciones

- Ñahui Health. Sistema IoT para monitoreo y alerta en tiempo real de la presión del tanque de oxígeno, usando visión computacional con un ESP32-CAM en la nube de AWS y con notificaciones por Telegram y correo electrónico. Quinto puesto: Concurso de Obras y Proyectos Tecnológicos Congreso Bicentenario "Ingeniería Peruana 200 Años de la República" (2021)
- Distinción por la Innovación en el Premio Nacional de Democracia Digital 2021 otorgada a la Comunidad IoT Perú. (2021)
- Premio de Desarrollo Tecnológico Aplicado en la feria de tecnología IEEE INTERCON 2019. Proyecto "Sistema de monitoreo en tiempo real basado en IoT para la gestión eficiente del servicio de riego y mantenimiento de un parque usando tecnologías Sigfox y ML". (2019)
- Ganador del Hackster Bounty 'Alexa & Arduino Smart Home Challenge'. Concurso patrocinado por Amazon y Arduino. Proyecto "Smart Shower Gadget". (2018)

Intereses

- Me gusta participar en maratones, nadar, hacer gimnasia, escribir historias, pintar al óleo y tocar la guitarra.